

Билет_8_ОченьКратко

Вопрос 1: ПО для молекулярной динамики и примеры применения

МД (молекулярная динамика) — метод, где атомы движутся по законам Ньютона ($F = ma$), а компьютер отслеживает каждый атом во времени. Это «вычислительный микроскоп» для молекул. Нобелевская премия 1999 г. по химии — за разработку этих методов.

Основные программы:

- **GROMACS** — бесплатный, популярный в академии, поддерживает GPU. Применяется для белков, мембран, ДНК.
- **AMBER** — лучший для белок-лигандных симуляций. Инструмент анализа — CPPTRAJ, расчёт энергии связывания — MM-PBSA. Бесплатная часть — AmberTools.
- **NAMD** — масштабируется на суперкомпьютерах, визуализация через VMD. Используется в нанобиотехнологии.
- **Desmond (Schrödinger)** — коммерческий, GPU-версия в 60–80 раз быстрее CPU, интегрирован с интерфейсом Maestro.

Вопрос 2: Силовые поля в МД: типы, плюсы и минусы

Силовое поле — набор уравнений и параметров, описывающих взаимодействия между атомами: длины связей, углы, торсионы (вращение вокруг связей), электростатику (закон Кулона) и Ван-дер-Ваальс (потенциал Леннарда-Джонса).

Основные семейства:

- **AMBER** (ff14SB, ff19SB) — для белков; GAFF — для органических лигандов; Lipid21 — для мембран.
- **CHARMM36** — для нуклеиновых кислот и мембран.
- **GROMOS** — открытый код, используется в GROMACS.
- **OPLS-AA** — для фармацевтических молекул, используется в Desmond.

Модели воды: TIP3P (быстрая, стандартная), OPC (точная, с ff19SB).

Плюсы: быстрые вычисления, системы до миллиона атомов, хорошо валидированы. **Минусы:** не описывают разрыв/образование связей, могут давать артефакты, результаты разных полей трудно сравнивать.

Вопрос 3: Ключевые параметры МД для оценки белка

- **RMSD** (среднеквадратичное отклонение от начальной структуры) — стабильность. Если вышел на плато — система равновесна.
- **RMSF** (флуктуации по остаткам) — гибкость каждого аминокислотного остатка. Коррелирует с B-фактором рентгеновской кристаллографии.
- **Rg** (радиус вращения) — компактность. Растёт при разворачивании белка.
- **Водородные связи** — стабильность белок-лигандного комплекса: больше связей → стабильнее.
- **MM-PBSA / MM-GBSA** — свободная энергия связывания (ΔG). Точнее докинга, но медленнее.

Порядок анализа: минимизация → нагрев NVT → уравнивание NPT → симуляция → RMSD → RMSF → Rg → водородные связи → MM-PBSA.

Статья: Ergodicity Breaking and Self-Destruction of Cancer Cells

Зачем изучали: Проверить, может ли усиленный геномный хаос (хромотрипсис — катастрофическая перестройка хромосом) приводить к самоуничтожению раковых клеток.

Как делали: Монте-Карло симуляция мутаций гена BCL2 (белок, подавляющий апоптоз — гибель клетки) на Python; стабильность мутанта — через Rosetta; докинг белок-белок — ZDOCK; эксперимент на рабдомиосаркоме (опухоль мышц) крыс.

Что получили: При ~10% клеток с хромотрипсисом вероятность мутации BCL2 → 1. Мутант G5W дестабилизирован: $\Delta ES = +4,11$ REU, энергия связывания $-11,1$ ккал/моль против $-11,3$ у нормального белка → апоптоз запускается.

Вывод: Индукция геномного хаоса — потенциальная противораковая стратегия, но есть риск лекарственной устойчивости.

Связь с вопросами билета

Статья применяет инструменты из вопросов билета: RMSD для сравнения белковых структур, докинг (ZDOCK) для оценки взаимодействий, Монте-Карло — аналог методов конформационного поиска в МД.